分布与积分

==========

3.1 随机变量的分布

1. **定义3.1** 随机变量的分布：设$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$为概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一个随机变量。$\forall B\in\mathcal{S}$，定义

$$\mathcal{P}_X(B):=\mathbb{P}(X^{-1}(B)),$$

   则称$\mathcal{P}_X(B)$为随机变量X的分布。如果$(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$，则称函数

$$F_X(x):=\mathcal{P}_X((-\infty,x]),\quad x\in\mathbb{R}$$

   为实值随机变量X的分布函数。
2. 随机变量X的分布$\mathcal{P}_X$本质上是<u>概率测度$\mathbb{P}$在$\sigma(X)$上的所有取值</u>。
   特别地，一个定义在$\mathbb{R}$上的实值函数F(x)当且仅当它单调不减、右连续且满足$F(-\infty)=0$和$F(+\infty)=1$时是一个分布函数。
3. **定义3.2** 设X,Y是两个取值于同一空间S的随机变量。如果$\mathcal{P}_X=\mathcal{P}_Y$(即$\forall B\in\mathcal{S},\mathcal{P}_X(B)=\mathcal{P}_Y(B)$)，则称X与Y同分布，记作$X\overset{d}{=}Y$。
4. **引理3.1** 设X,Y是取值于空间S的随机变量且满足$\mathcal{S}=\sigma(\mathcal{A})$，$\mathcal{A}$是一个$\pi$-类。如果$\forall B\in\mathcal{A},\mathcal{P}_X(B)=\mathcal{P}_Y(B)$，则$X\overset{d}{=}Y$。
5. 设$X,Y:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$是定义在同意概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的两个随机变量。如果$\mathbb{P}(X=Y)=1$，则称X与Y几乎处处相等，记为$X\overset{a.e.}{=}Y$，那么我们有

$$X\overset{a.e.}{=}Y\Longrightarrow X\overset{d}{=}Y.$$

6. **定理3.1** 设(S,d)是一个度量空间，则任意Borel概率测度μ都是正则的(regular)，即$\forall B\in\mathcal{B}_S$，我们有

$$\mu(B)=\inf_{\text{开集}U,B\subset U}\mu(U)=\sup_{\text{闭集}D,D\subset B}\mu(D).$$

3.2 分布函数的性质

1. 分布函数$x \to F(x)$的基本性质：
   i. 分布函数$\mathbb{R} \ni x \to F(x)$是一个单增函数，即$\forall x < y, F(x) \leq F(y)$。进一步地，$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$F(x-) := \lim_{y \uparrow x} F(y) = \sup_{y<x} F(y), \qquad F(x+) := \lim_{y \downarrow x} F(y) = \inf_{y>x} F(y).$$

   又因为$x \to F(x)$是右连续的，所以

$$F(x-) \leq F(x) = F(x+).$$

   ii. 对任意实值函数$f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，如果其在x点不连续，那么这个不连续点可以分为三种类型：
      a. x为可移不连续点，即$f(x-) = f(x+) \neq f(x)$;
      b. x为跳不连续点，即$f(x-) \neq f(x+)$;
      c. x为本质不连续点，即$f(x-), f(x+)$中至少有一个不存在或为无穷。
      由于分布函数皆为单增函数，单增函数的不连续点皆为条连续点，因此在分布函数$x \to F(x)$中的不连续点只能为跳不连续点，记作$\Delta f(x) := f(x+) - f(x-)$。
   iii. 单增函数的不连续点所形成的集合是可数的。
2. 设单增函数f为定义在区间$I := [c, d](-\infty < c < d < +\infty)$上。$\forall \varepsilon > 0$，我么弄$N_\varepsilon$表示f跳不小于$\varepsilon$的跳不连续点的个数，即

$$N_\varepsilon := \#\{\text{跳不连续点}x; \Delta f(x) \geq \varepsilon\},$$

   则有
   i. $N_\varepsilon \leq (f(d) - f(e))/\varepsilon$;
   ii. 应用(i)可证明“单增函数所偶不连续点形成的集合是可数的”.

3.3 分布函数的分类和分解

1. 分布函数分为离散型、连续型、奇异型和绝对连续型。
2. 设$F(x), x \in \mathbb{R}$是一个分布函数，它的跳不连续点必然是可数个，将其记为$\{a_n; n \in \mathbb{Z}\}$以及按照相应跳的大小记为$\{b_n; n \in \mathbb{Z}\}$。于是我们有

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad b_n = \Delta F(a_n) = F(a_n) - F(a_n-),$$

   因此，$\forall nin\mathbb{Z}, b_n > 0$。进一步定义

$$F_d(x) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n \mathbb{1}_{[a_n, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

注意到$\mathbb{1}_{[a_n,\infty)}(x), x \in \mathbb{R}$是常数$a_n$的分布函数，我们将常数的分布函数称为<u>退化分布函数</u>。$x \to F_d(x)$为$x \to F(x)$跳的部分。如果$\sum_{n\in\mathbb{Z}} b_n = 1$，那么$F_d(x), x \in \mathbb{R}$被称为<u>离散型分布函数</u>。

3. 离散性分布函数的另一种定义：设$X(\omega) : \Omega \to \mathbb{R}$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$一个取值于$\{a_n; n \in \mathbb{Z}\}$的离散型随机变量。设其分布率为

$$b_n = \mathbb{P}(X = a_n), \quad n \in \mathbb{Z},$$

则随机变量X的分布函数为

$$F(x) = \mathbb{P}(X \le x) = F_d(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

由于$\sum_{n\in\mathbb{Z}} b_n = 1$，故$F_d(x), x \in \mathbb{R}$是一个离散型分布函数。

4. 进一步定义

$$F_c(x) := F(x) - F_d(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

如果

$$\Delta F_c(x) = \Delta F(x) - \Delta F_d(x) = 0$$

则F_c是单增连续的。如果F_c是一个分布函数，即$F_c(+\infty) = 1$，那么称$F_c(x), x \in \mathbb{R}$是一个<u>连续型分布函数</u>。

5. **定理3.2** 分布函数的Jordan分解：设$F(x), x \in \mathbb{R}$是任意一个分布函数，则$\exists \alpha \in [0, 1]$使得

$$F(x) = \alpha F_1(x) + (1 - \alpha) F_2(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

其中F_1为离散型分布函数，F_2为连续性分布函数。

6. **定义3.3** 奇异型分布函数：设$F(x), x \in \mathbb{R}$为一个分布函数，如果$F' = 0, a.e.$，则称F为奇异型分布函数，如果F为连续的，则称为连续奇异型分布函数。
7. Contor分布：设$\{\xi_k\}_{k\in\mathbb{N}}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的相互独立的随机变量且满足：

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(\xi_k = 0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\xi_k = \overline{\alpha}_\lambda \alpha_\lambda^{k-1}) = \frac{1}{2},$$

其中$\alpha_\lambda := \dfrac{1-\lambda}{2}, \overline{\alpha}_\lambda := \dfrac{1+\lambda}{2}$。定义$X := \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k$，那么称随机变量X服从参数为λ的Contor分布，即$X \sim Contor(\lambda)$。$Contor(\dfrac{1}{3})$即标准Contor分布。

8. **定义3.2** 绝对连续型分布函数：设$F(x), x \in \mathbb{R}$为一个分布函数。如果F是绝对连续的(AC)，即$\forall -\infty < x_1 < y_1 < x_2 < y_2 < \cdots < x_m < y_m < +\infty$和$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$使

$$\sum_{i=1}^{m}|y_i-x_i|<\delta \Longrightarrow \sum_{i=1}^{m}|F(y_i)-F(x_i)|<\varepsilon,$$

则称F为一个绝对连续性分布函数。

9. 如果F是一个绝对连续性分布函数，则存在一个非负函数$f\in L^1(\mathbb{R})$使得$\forall x_1<x_2$满足

$$F(x_!)-F(x_2)=\int_{x_1}^{x_2}p(x)dx,$$

其中$\|f\|_{L^1}:=\int_{\mathbb{R}}|p(x)|dx=1$。于是$F'=p\geq 0, a.e.$，我们称$x\to p(x)$为绝对连续性分布函数F的<u>概率密度函数</u>。

10. **定理3.3** 分布函数的Lebesgue分解定理：设$F(x), x\in\mathbb{R}$是任意一个分布函数，那么$\exists\alpha_1,\alpha_2\in[0,1],\alpha_1,\alpha_2\in C$使得

$$F(x)=\alpha_1F_d(x)+\alpha_2F_{ac}(x)+(1-\alpha_1-\alpha_2)F_{cs}(x),\quad x\in\mathbb{R},$$

其中F_d为离散型分布函数，F_{ac}为绝对连续型分布函数，F_{cs}为连续奇异型分布函数。

11. **定理3.4** 单调函数的Lebesgue分解定理：设$f(x), x\in\mathbb{R}$为任意有界单增函数且$f(-\infty)=0$。用f'表示f的导函数，则有
    i. 定义$S:=\{x\in\mathbb{R}; f'\text{存在且}f'\in[0,+\infty]\}$，则$m(S^c)=0$(m表示lebesgue测度)。
    ii. $f'\in L^1(\mathbb{R})$且对任意$x_1<x_2$满足

$$\int_{x_1}^{x_2}f'(x)dx\leq f(x_2)-f(x_1).$$

    特别地，若f为绝对联系，则有$\int_{x_1}^{x_2}f'(x)dx=f(x_2)-f(x_1)$。
    iii. 定义如下函数：

$$f_{ac}(x):=\int_{-\infty}^{x}f'(y)dy,\quad f_S(x):=f(x)f_{ac}(x),\quad x\in\mathbb{R},$$

    那么f_{ac}和f_s均为单增函数且$f'_{ac}=f', f'_s=0, a.e.$。

3.4 积分(数学期望)

1. 随机变量的数学期望本质上就是随机变量关于概率测度的积分，记作$\mathbb{E}[X]=\int_\Omega X(\omega)\mathbb{P}(d\omega)$。

2. 数学期望的性质(以下所有出现的随机变量都假设定义在同一概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$下)：
   i. 设X,Y为两个可积随机变量，那么$\forall a, b \in \mathbb{R}, aX + bY$也可积，$a, b \in C$，以及

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y);$$

   ii. 设X为可积随机变量且$X \geq 0, a.e.$(即$\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$)，则$\mathbb{E}(X) \geq 0$，特别的，如果$X = 0, a.e.$，则$\mathbb{E}[X] = 0$;
   iii. 设X,Y为两个可积随机变量且$X \leq Y, a.e.$，则$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}(Y)$;
   iv. 设X,Y为两个可积随机变量，那么$|X + Y|$也是可积的，以及

$$\mathbb{E}(|X + Y|) \leq \mathbb{E}[|X|] + \mathbb{E}[|Y|];$$

   v. 设X为可积随机变量，则$|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$;
   vi. 设X为可积随机变量和$A \in \mathcal{F}$，如果$\exists a, b \in C$使得$a \leq X(\omega) \leq b, \forall \omega \in A$，那么

$$a\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] \leq b\mathbb{P}(d\omega);$$

   vii. 设X为可积随机变量且$X \geq 0, a.e., \forall A \in \mathcal{F}$，我们定义：

$$\mu(A) := \mathbb{E}(X\mathbb{1}_{A_n}) = \int_A X(\omega)\mathbb{P}(d\omega).$$

   则μ是$\mathcal{F}$上的一个有限测度。
3. 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个可积实值随机变量，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(n \leq |x| < n + 1) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|x| \geq n).$$

4. **定理3.5** 关于随机变量的单调收敛定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列非负、单增和可积随机变量，那么有

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

5. **定理3.6** 关于随机变量的Fatou引理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列非负、可积随机变量，则

$$\mathbb{E}\left[\varliminf_{n\to\infty} X_n\right] \leq \varliminf_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

6. **定理3.7** 关于随机变量的控制收敛定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的随机变量且满足$|X_n| \leq Y, \forall n \geq 1$，其中Y是一个独立于n的可负随机变量。进一步地，如果

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} X_n = X\right) = 1 \qquad (\text{记作} X_n \xrightarrow{a.e.} X,\ n\to\infty),$$

那么有

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

7. **定理3.8** 关于随机变量的有界收敛定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的有界随机变量且满足$X_n \xrightarrow{a.e.} X,\ n\to\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n\right].$$

8. 如果$\forall A \in \mathcal{F}$满足$\mathbb{P}(A) = 0$，那么有$\mu(A) = 0$，则称概率测度$\mu$关于概率测度$\mathbb{P}$是<u>绝对连续</u>的，记作$\mu \gg \mathbb{P}$。
9. **引理3.2** 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个可积随机变量且满足

$$\mathbb{P}(A \cup \{X \leq 0\}) = 0,$$

如果$\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] = 0$，那么$\mathbb{P}(A) = 0$。

10. 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个非负可积实值随机变量，如果$X > 0, a.e.$且$\mathbb{E}[X] = 1$，那么有$\mu \ll \mathbb{P}$。
    同时，$\forall A \in \mathcal{F}$且满足$\mu(A) = \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] = 0$，则有$\mathbb{P}(A) = 0$，这说明$\mathbb{P} \ll \mu$。
    此时，我们称μ与$\mathbb{P}$是等价的，记作$\mu \sim \mathbb{P}$。
11. **推论3.1** 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个可积实值随机变量，如果$\forall A \in \mathcal{F}, \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] = 0$，那么$X = 0, a.e.,$ (当$X \in \Omega$)。
12. **推论3.2** 设X_1, X_2为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的两个随机变量且满足：

$$\exists\, p > 0, \qquad \mathbb{E}[|X_1 - X_2|^p] = 0$$

则有$X_1 \overset{a.e.}{=} X_2$。

13. **推论3.3** 设X_1, X_2为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的两个随机变量且满足：

$$\forall A \in \mathcal{F}, \qquad \mathbb{E}[X_1\mathbb{1}_{A_0}] \leq \mathbb{E}[X_2\mathbb{1}_{A_0}]$$

那么$X_1 \leq X_2, a.e.$。

3.5 变量变换公式

1. **定理3.9** 概率论中的变量变换公式：设$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$为概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一个随机变量和h为定义在S上的一个实值可测函数，使h(X)使可积的，那么

$$\mathbb{E}[h(X)]=\int_{\Omega}h(X(\omega))\mathbb{P}(d\omega)=\int_{S}h(x)\mathcal{P}_X(dx).$$

   如果$S=\mathbb{R}^d$，则有

$$\mathbb{E}[h(X)]=\int_{\mathbb{R}^d}h(x)F(dx),$$

   其中$\mathcal{P}_X$表示随机变量X的分布，而当$S=\mathbb{R}^d$时，$F(x),x\in\mathbb{R}$则表示其分布函数。
2. **定义3.5** 前推测度(Push forward measure)：设$(S_i,\mathcal{S}_i),i=1,2$是两个可测空间以及$T:(S_1,\mathcal{S}_1)\to(S_2,\mathcal{S}_2)$是一个可测映射。对于给定的$(S_1,\mathcal{S}_1)$上的测度$\mu$定义：

$$(T_{\#}\mu)(B):=\mu(T^{-1}(B)),\quad \forall B\in\mathcal{S}_2,$$

   那么称$T_{\#}\mu:\mathcal{S}_2\to[0,+\infty]$为测度$\mu$关于映射T的前推测度。对于$B\in\mathcal{S}_2$:

$$T^{-1}(B):=\{x\in S_1;T(x)\in B\}.$$

   概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$为的分布$\mathcal{P}_X$就是概率测度$\mathbb{P}$关于X的前推测度，即$\mathcal{P}_X=X_{\#}\mathbb{P}$。
3. 不变测度：设$(S,\mathcal{S})$是一个可测空间和$T:(S,\mathcal{S})\to(S,\mathcal{S})$是一个可测映射，如果对于给定$(S,\mathcal{S})$上的测度$\mu$满足

$$(T_{\#}\mu)=\mu,$$

   则称μ关于T是不变的或μ为T的不变测度。
4. **定理3.10** 一般形式的变量变换公式：设$(S_i,\mathcal{S}_i),i=1,2$是两个可测空间以及$T:(S_1,\mathcal{S}_1)\to(S_2,\mathcal{S}_2)$是一个可测映射，那么，对于给定的$(S_1,\mathcal{S}_1)$上的测度$\mu$，我们有：一个定义在$(S_2,\mathcal{S}_2)$上的可测函数h关于前推测度$T_{\#}\mu$是可积的当且仅当$h\circ T$关于$\mu$是可积的。进一步地，我们还有

$$\int_{S_2}hd(T_{\#}\mu)=\int_{S_1}h\circ Td\mu.$$

3.6 常用的概率不等式

1. 本节所涉及的欧氏空间值随机变量都是定义在同一概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上且满足所需要的可积性：

- **Hölder不等式**:
  设$1 < p, q < +\infty$和$p^{-1} + q^{-1} = 1$，则有

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \mathbb{E}[|XY|] \leq \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} \{\mathbb{E}[|Y|^q]\}^{q^{-1}}$$

- **Minkovski不等式**:

$$\forall p > 0, \quad \{\mathbb{E}[|X+Y|^p]\}^{p^{-1}} \leq \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} + \{\mathbb{E}[|Y|^p]\}^{p^{-1}}$$

- **Lyapunov不等式**:

$$\forall 1 < p < q < +\infty, \quad \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} \leq \{\mathbb{E}[|X|^q]\}^{q^{-1}}$$

- **Jensen不等式**:
  设$\varphi(x) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$为一个下凸函数，则有

$$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)].$$

3.7 独立性与乘积测度

1. **定义3.6** σ-代数的独立性：设概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$，假设$\mathcal{H}, \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$为两个$\sigma$-代数。如果$\forall H \in \mathcal{H}, G \in \mathcal{G}$，我们有

$$\mathbb{P}(G \cap H) = \mathbb{P}(G)\mathbb{P}(H),$$

   则称σ-代数$\mathcal{H}, \mathcal{G}$之间相互独立。
2.